
Problema Tasks

Fișier de intrare	tasks.in
Fișier de ieșire	tasks.out

Un inginer are de realizat **n task-uri**. Pentru fiecare task i , este asociată o valoare a_i , numită *payrate*, care poate fi pozitivă sau negativă.

Inițial, salariul total al inginerului este 0.

Inginerul poate efectua, în mod repetat, următoarea operație sau se poate opri în orice moment:

- Alege un task i care nu a fost încă realizat și îl rezolvă:
 - dacă a_i este **par**, atunci:
 - * valoarea a_i se scade din salariul total;
 - * pentru toate task-urile rămase, valorile a_j cresc cu 1.
 - dacă a_i este **impar**, atunci:
 - * valoarea a_i se adaugă la salariul total;
 - * pentru toate task-urile rămase, valorile a_j scad cu 1.
 - task-ul i este eliminat din listă.

Inginerul nu este obligat să rezolve toate task-urile și se poate opri oricând.

Cerintă

Determinați **salariul maxim** pe care îl poate obține inginerul printr-o alegere optimă a task-urilor rezolvate și a ordinii acestora.

Date de intrare

Pe prima linie a fișierului de intrare **tasks.in** se află un număr natural n .

Pe a doua linie se află n numere întregi $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire **tasks.out** va conține un singur număr întreg, reprezentând salariul maxim ce poate fi obținut.

Restricții

- $1 \leq n \leq 10^6$
- $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$

Exemple

tasks.in	tasks.out	Explicații
5 1 -2 3 4 -1	13	0 strategie optimă este: • se rezolvă task-ul cu payrate 1 (impar), salariu = 1; • toate task-urile rămase scad cu 1: $[-3, 2, 3, -2]$; • se rezolvă task-ul cu payrate 3 (impar), salariu = 4; • toate task-urile rămase scad cu 1: $[-4, 1, -3]$; • se rezolvă task-ul cu payrate 1 (impar), salariu = 5; • toate task-urile rămase scad cu 1: $[-5, -4]$; • se rezolvă task-ul cu payrate -4 (par), salariu = 9; • toate task-urile rămase cresc cu 1: $[-4]$; • se rezolvă task-ul cu payrate -4 (par), salariu = 13. Salariul maxim obținut este 13.